



CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUZA

EXP-AGROLAB: GESTÃO DE EXPERIMENTOS
AGRONÔMICOS E LABORATORIAIS

Software como pré-requisito para
obtenção do título de Bacharel em
Engenharia de Software

Orientador: *À definir pelo professor da
disciplina de TCCII*

Trabalho de Conclusão de Curso
apresentado ao Curso de Engenharia de

2024

Sumário

Contextualização	2
Coleta de Requisitos	4
Definição de Requisitos	5
Requisitos de Funcionais	5
Requisitos Não Funcionais	5
Especificação de Requisitos	6
Casos de Uso	6
Descrição dos Casos de Uso	7
Diagrama de Classes	8
Protótipo de Interfaces	9
A) Tela de Cadastro de avaliações do experimento	9
B) Tela de cadastro de experimentos	9
C) Registro de dados em tratamento exemplo	10
Referências	11

Contextualização

A pesquisa experimental e a gestão de experimentos desempenham papéis cruciais no avanço do conhecimento em diversas áreas científicas. Através da aplicação de métodos sistemáticos e controlados, a pesquisa experimental permite que os pesquisadores testem hipóteses, investiguem relações de causa e efeito, avaliem eficiência de produtos e compostos e apliquem métodos estatísticos para tomada de decisão.

O processo padrão de condução de um ensaio experimental abrange desde a criação da hipótese a ser testada, passando pela definição dos tratamentos e avaliações e resultado em um relatório ou laudo técnico. A coleta de dados é feita em papel e caneta e posteriormente, digitado e salvo em formatos .txt, .csv ou .xlsx para posterior análise de dados.

A gestão de experimentos e a coleta de dados no modelo antigo, utilizando papel e caneta, enfrentam diversas dificuldades. A coleta de dados em papel está sujeita a erros de registro, perda ou danificação dos documentos. A linguagem R por exemplo, comumente utilizada para análise diferencia letras maiúsculas, minúsculas e caracteres especiais, impossibilitando a análise por qualquer erro de digitação. Nesse contexto, uma aplicação digital se torna crucial para simplificar e otimizar esses processos. Uma aplicação poderia automatizar tarefas, padronizar nomenclaturas, reduzindo erros e facilitar a análise dos dados coletados, proporcionando maior eficiência e confiabilidade à pesquisa experimental.

A proposta de desenvolvimento do coletor de dados agronômicos (EXP-AGROLAB) consiste em um gerenciador de experimentos científicos. Entre os casos de uso envolvidos estão: Cadastrar protocolos experimentais, cadastrar tratamentos, cadastrar avaliações, cadastrar parcelas, imputação de dados e efetuar estimativas de custos para implantação.

Um exemplo prático de utilização pode ser descrito no seguinte cenário: um pesquisador da área de agronomia da UNIGRAN tem 3 protocolos a campo para conduzir. Utilizando o EXP-AGROLAB, ele efetua o cadastro dos experimentos, informa a cultura, o número de tratamentos, as avaliações a serem realizadas (altura de plantas, estande de plantas, por exemplo), além de informar o número de pontos amostrais e o esquema experimental. O sistema retorna com inputs para coleta de dados. Ao final da coleta, o pesquisador terá acesso a uma pré-análise e um relatório dos dados coletados, podendo

exportar os dados em Excel ou enviar via e-mail, quando estiver disponível a conexão com a internet.

Para o desenvolvimento, é previsto o uso das tecnologias HTML, CSS, *JavaScript*, PHP, Cordova, *Framework7*, R, *React Native*, Ajax, interagindo com banco de dados MySQL e/ou RealmDB, podendo haver a inclusão de novas tecnologias ou alterações de acordo com as atualizações que surgirem ou as necessidades do sistema. O modelo de desenvolvimento será do tipo incremental, adicionando funcionalidades e realizando testes de entrega ao longo do projeto, seguindo a proposta de desenvolvimento de software descrita por Pressman (2016).

Diante do exposto, a proposta de trabalho final aqui apresentada mostra-se como uma solução para otimizar e melhorar a qualidade da pesquisa experimental, sendo uma novidade na área de pesquisa experimental e com grande possibilidade de interesse comercial. O uso do aplicativo proposto pode encurtar em dias ou semanas o intervalo entre a coleta, análise e relatório experimental, trazendo segurança e agilidade à realização de um projeto experimental.

Coleta de Requisitos

Inicialmente foi realizado uma pesquisa em modelo de Entrevista, para levantamento de requisitos e entendimentos dos processos atuais. As entrevistas foram realizadas com representantes escolhidos sobre critério de realizarem pesquisa experimental: A) Docentes e acadêmicos dos cursos de Agronomia da Unigran e UFGD, em Dourados – MS e B) pesquisadores da Fundação de pesquisa de Mato Grosso, sediada em Rondonópolis – MT.

A coleta de informações foi realizada por meio de entrevista, com referência de questionário estratégico para fins de entendimento do cenário atual e formação da proposta de solução tecnológica. Dentre as questões:

1. Como é feita a coleta de dados de experimento no campo atualmente?
2. Como é o processo de tabulação de dados após coleta no campo?
3. Quais principais erros que o pesquisador observa quando efetua o planejamento dos dados?
4. Como é calculado os custos de implantação de um protocolo experimental?
5. Existe backup dos dados coletados à campo? Como é o procedimento de armazenamento?
6. Pensando em uma proposta de gestão via plataforma? Quem seriam os possíveis interessados?
7. Quais modelos experimentais (delineamentos) o pesquisador trabalha?
8. Como são efetuados os relatórios experimentais?
9. Já tiveram complicações na análise de dados devido a erros em planilhas e formato de arquivos?

A partir dos dados coletados, verificou-se que em 100% dos casos, o registro de dados experimentais é feito via manuscrito em tabelas impressas. Este procedimento, necessita de um posterior processo para digitação e tabulação dos dados coletados, além de estar sujeito a erros de nomenclatura dos fatores de estudo e padrão dos valores informados, especialmente quando a análise é feita em linguagens como R que diferenciam letras maiúsculas e minúsculas, por exemplo. A partir disto, mostrou-se que a proposta do EXP-AGROLAB pode contribuir em acelerar o processo de pesquisa experimental em relação ao modelo tradicional utilizado.

Definição de Requisitos

A partir das respostas obtidas pela aplicação do questionário, foi possível elencar os seguintes requisitos:

Requisitos de Funcionais

- Prover cadastro de experimentos;
- Prover cadastro de pesquisadores;
- Prover cadastro de avaliações;
- Prover cadastro de tratamentos experimentais;
- Prover cadastro de culturas agrícolas;

Requisitos Não Funcionais

- O sistema deverá implementar um controle de permissões, impedindo o acesso não autorizado;
- O sistema deverá permitir o registro de dados experimentais;
- O sistema deverá permitir a consulta de protocolos e acompanhamento de atividades;
- O sistema deve permitir o registro de observações e imagens referentes ao ensaio experimental;
- O sistema deve permitir exportar os dados coletados em formato .xlsx, .txt, .csv;
- O sistema deve permitir que múltiplas variáveis coletadas no campo possam ser registradas.
- O sistema deve permitir análise descritiva para as variáveis coletadas;

Especificação de Requisitos

A seção a seguir apresenta os requisitos e os diagramas de implementação do sistema, de acordo com orientações de escopo de projeto proposto por DEBASTIANI (2015) e GUEDES (2018).

Casos de Uso

De acordo com a regra de negócio de gestão experimental, foram identificados os seguintes casos de uso macros: cadastrar experimento, cadastrar avaliações, visualizar experimentos, coletar dados, exportar dados.

O usuário, aqui descrito é intitulado Pesquisador, na qual objetiva o estudo de um experimento agrícola. Este, ao criar um perfil, tem acesso as funcionalidades de gestão do experimento, desde a criação do experimento à coleta de dados, visualização e exportação dos dados.

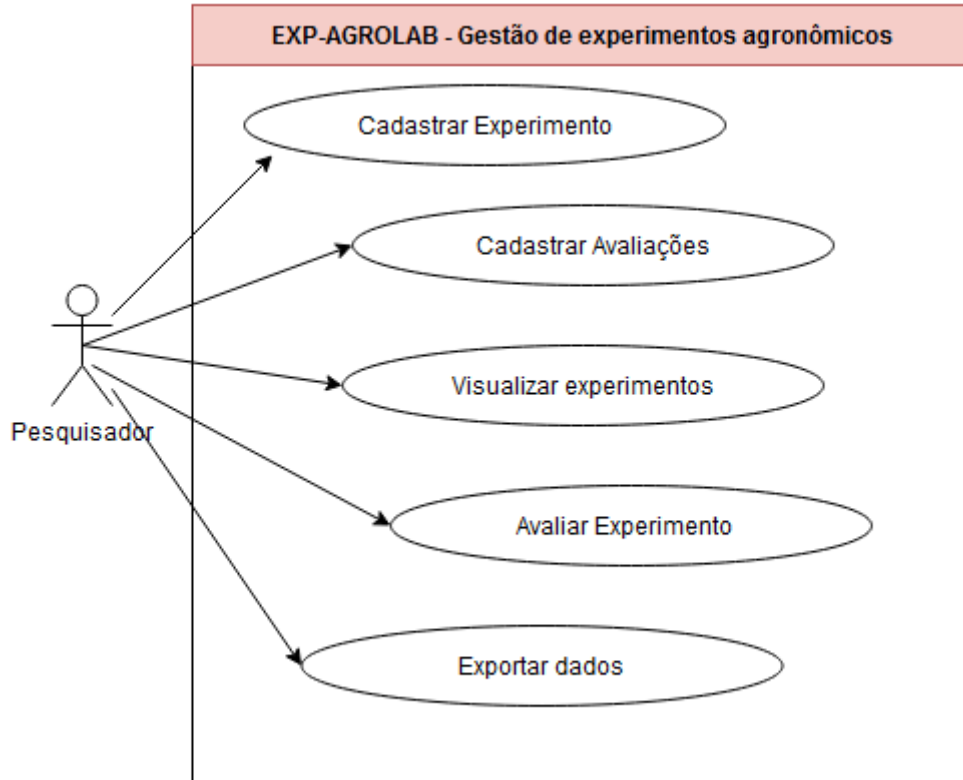


Figura 1 – Diagrama de caso de uso para o sistema de gestão de pesquisa agrônômica (EXP-AGROLAB).

Descrição dos Casos de Uso

Caso de uso: Cadastrar experimento

Ator: Pesquisador

Descrição: O pesquisador partindo da necessidade de realização de um experimento, acessa o sistema e efetua o cadastro do protocolo experimental. Para tal, define um nome, e seleciona os inputs de identificação do local, cultura, delineamento e número de tratamentos. Ao selecionar o número de tratamentos, abre-se uma lista para identificação e descrição dos tratamentos.

Caso de uso: Visualizar experimentos

Ator: Pesquisador

Descrição: O pesquisador precisa visualizar os experimentos que estão conduzidos sob sua responsabilidade. Então ele acessa o menu “Experimentos cadastrados”, posteriormente aparece uma lista dos experimentos cadastrados. O pesquisador escolhe um em uma lista suspensa e o sistema retorna um resumo do cadastrado e gera uma tabela com os tratamentos registrados para o protocolo experimental selecionado.

Caso de uso: Cadastrar avaliações

Ator: Pesquisador

Descrição: O pesquisador acessa a lista de avaliações de campo e não encontra a opção desejada, então clica no input de nova inserção, após isto abre um *showmodal* para cadastrar uma avaliação, informando nome e descrição.

Caso de uso: Avaliar Experimento

Ator: Pesquisador

Descrição: O auxiliar do time de pesquisa irá coletar dados de altura de plantas de um ensaio no campo. Para tal, ele acessa a tela de registros, escolhe o experimento em uma lista suspensa. Após isto, o aplicativo retorna a lista de tratamentos por blocos experimentais. O usuário então informa quantos pontos por parcela irá registrar e abre inputs de texto de acordo com o número informado. O usuário registra os valores e clica em salvar para registrar.

Caso de uso: Exportar dados

Ator: Pesquisador

Descrição: Após a coleta de dados experimentais no campo, o pesquisador precisa exportar os dados brutos, para tal dentro do menu de visualização do experimento, acessa o botão “Exportar dados”, o sistema então retorna sugerindo alguns formatos como .txt, .csv ou .xlsx, ao avançar gera um arquivo com os dados no formato padrão para análises estatísticas.

Diagrama de Classes

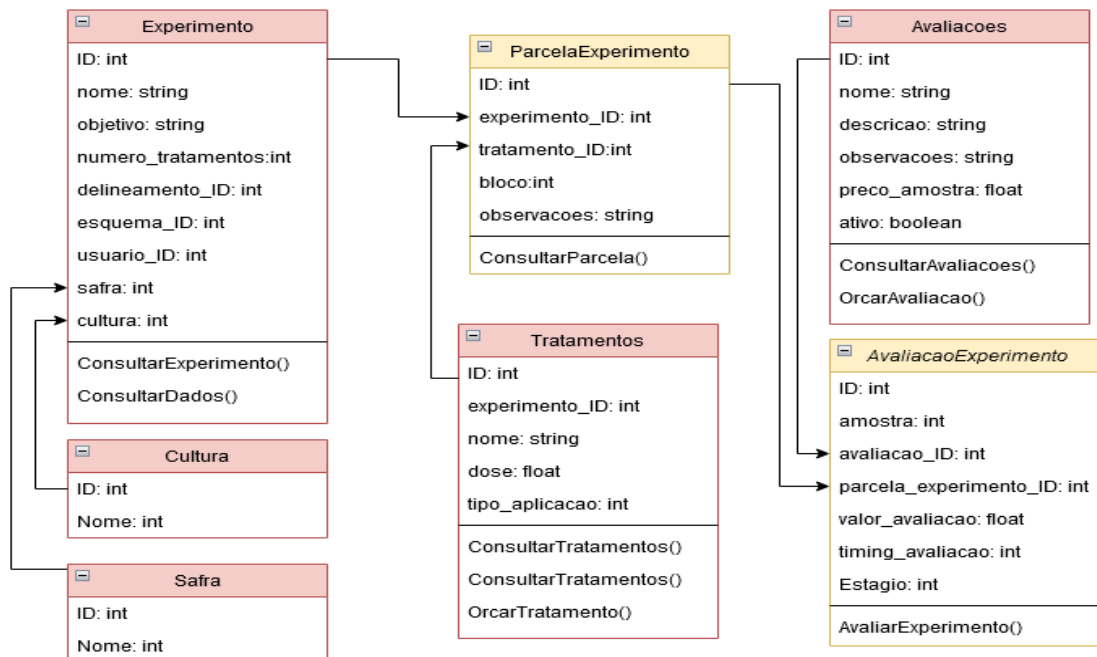


Figura 2 – Diagrama de classes para o sistema EXP-AGROLAB.

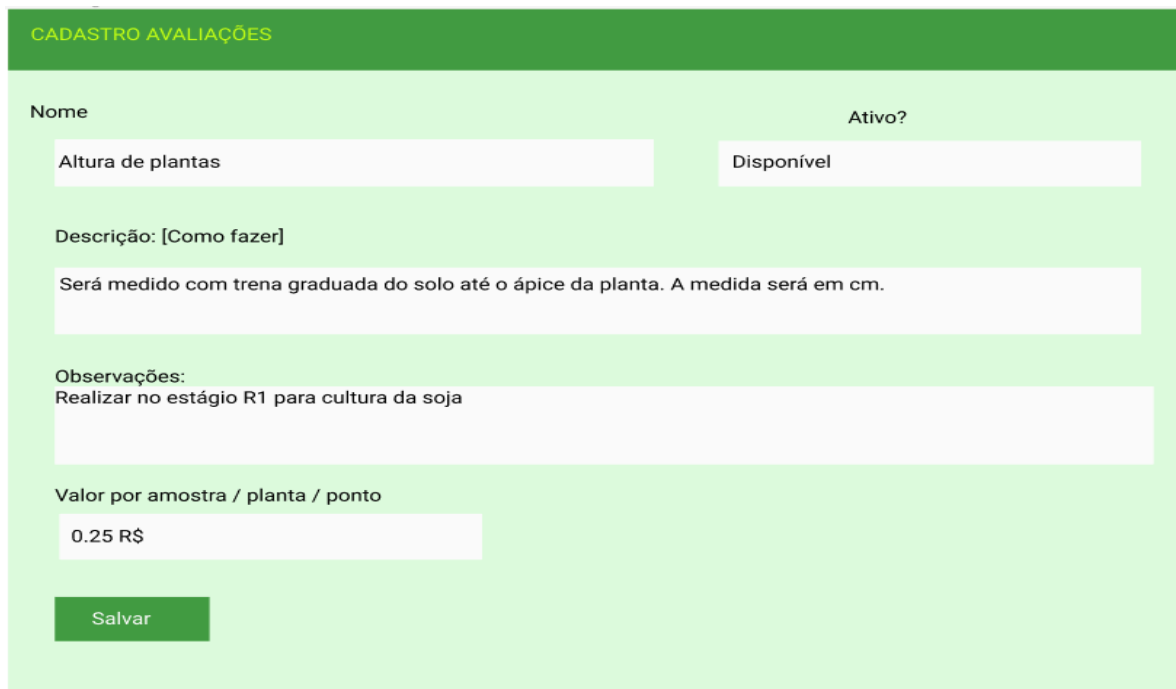
Para o esquema do diagrama, as classes em laranja identificam classes associativas e amarelo as demais classes relacionadas a cadastros do aplicativo. De modo que:

- Na classe experimento, foi identificado alguns atributos chaves para identificação de um protocolo experimental. Este pode ser composto por dois ou mais tratamentos e sendo coletadas múltiplas variáveis de avaliação uma única vez, ou várias vezes ao longo do tempo;
- Foi especificada uma classe associativa de avaliações do experimento, na qual um experimento pode ter uma ou mais avaliações e o mesmo ensaio pode ser avaliado por n variáveis múltiplas vezes. Para esta também foi adicionado um atributo de número de amostras por parcela.
- Para caracterização dos tratamentos, foi verificado a necessidade de uma classe de associação para identificação dos múltiplos tratamentos definidos para um mesmo experimento;
- A classe “AvaliacaoExperimento” recebe a identificação do experimento e da avaliação, bem a quantidade de pontos por parcela (Amostra), para registro dos valores no formato numérico no atributo valor. A estrutura técnica proposta foi baseada em uma análise de padronização para diferentes modelos de experimentação citados por PIMENTEL (2015).

Protótipo de Interfaces

A seguir, tem-se as principais telas envolvendo o uso do aplicativo, desde o cadastro do usuário, ao cadastro do experimento e registro dos dados experimentais:

A) Tela de Cadastro de avaliações do experimento



CADASTRO AVALIAÇÕES

Nome: Altura de plantas

Ativo?: Disponível

Descrição: [Como fazer]

Será medido com trena graduada do solo até o ápice da planta. A medida será em cm.

Observações:

Realizar no estágio R1 para cultura da soja

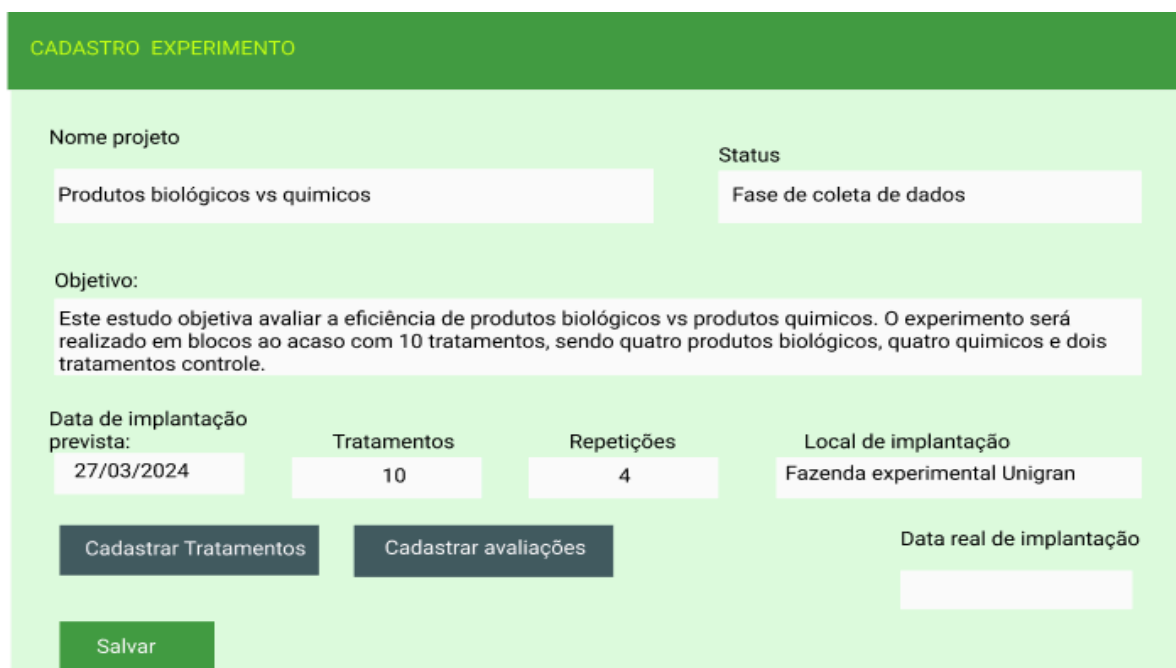
Valor por amostra / planta / ponto

0.25 R\$

Salvar

Figura 3 – Protótipo de tela relacionadas ao evento de “Cadastrar avaliações”.

B) Tela de cadastro de experimentos



CADASTRO EXPERIMENTO

Nome projeto: Produtos biológicos vs químicos

Status: Fase de coleta de dados

Objetivo:

Este estudo objetiva avaliar a eficiência de produtos biológicos vs produtos químicos. O experimento será realizado em blocos ao acaso com 10 tratamentos, sendo quatro produtos biológicos, quatro químicos e dois tratamentos controle.

Data de implantação prevista: 27/03/2024

Tratamentos: 10

Repetições: 4

Local de implantação: Fazenda experimental Unigran

Cadastrar Tratamentos

Cadastrar avaliações

Data real de implantação

Salvar

Figura 4 – Protótipo de tela relacionada ao evento de “Cadastrar experimento”.

C) Registro de dados em tratamento exemplo

Registrar Dados - Avaliação: Altura de plantas - PARCELA T01B

Pontos por parcela: 5
Você está na Parcela: Tratamento 1 - Bloco B Data 27/03/2024

Ponto 1:

Ponto 2:

Ponto 3:

Ponto 4:

Ponto 5:

Salvar
Próximo Tratamento

Selecionar Tratamento
Tratamento 1 - Bloco B

Figura 5 – Protótipo de tela relacionadas ao evento de “Cadastrar avaliações”.

D) Gestão de experimentos

Meus Experimentos		
Novo experimento		
Nome	Status avaliações	Prazo entrega relatório
Projeto Lallemand	4/10 (40%)	06/06/2024
Projeto inseticidas vs químicos	9/10 (90%)	10/07/2024
Fungicidas biológicos	5/10 (90%)	10/07/2024

Figura 6 – Protótipo de tela relacionadas ao “Gerir experimentos”.

E) Registro de Fotos em tratamento exemplo

Registro de foto

Fotos por parcela: 2

Você está na Parcela: Tratamento 1 - Bloco B

Data27/03/2024

Foto 1:

Adicionar foto

Tratamento 1 - Bloco B

Salvar

Próximo Tratamento



Foto 2:



Figura 7 – Protótipo de tela relacionadas a registrar foto em ‘Avaliar Experimento’.

Referências

- DEBASTIANI, Carlos A. Definindo Escopo em Projetos de Software. 1 ed.S São Paulo: Novatec, 2015.
- GUEDES, Gilleanes T. UML 2-Uma abordagem prática. 3 ed. São Paulo: Novatec Editora, 2018.
- PIMENTEL-GOMES, Frederico. Curso de estatística experimental. 15 ed. São Paulo: FEALQ, 2009.
- PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Engenharia de Software: Uma abordagem profissional. 8 ed. Porto Alegre: Bookman, 2016.

REACT NATIVE. Introduction. Disponível em:
<<https://reactnative.dev/docs/getting-started>>. Acesso 12 de mar. 2023.